

Casos de Uso UML

Modelado de Requerimientos y Comportamiento del
Sistema

| ¿Qué es un Caso de Uso?

Visión Funcional

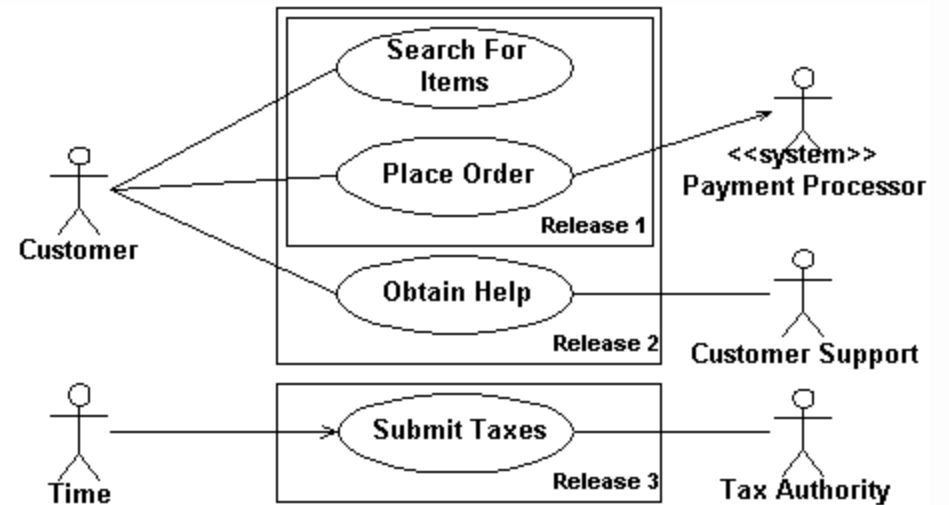
Es una técnica para capturar requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario. Describe qué hace el sistema sin detallar procesos internos o técnicos.

Valor de Negocio

Cada caso de uso representa una secuencia de acciones que producen un resultado de valor observable para un actor específico, facilitando la comunicación cliente-desarrollador.

El Sistema y sus Actores

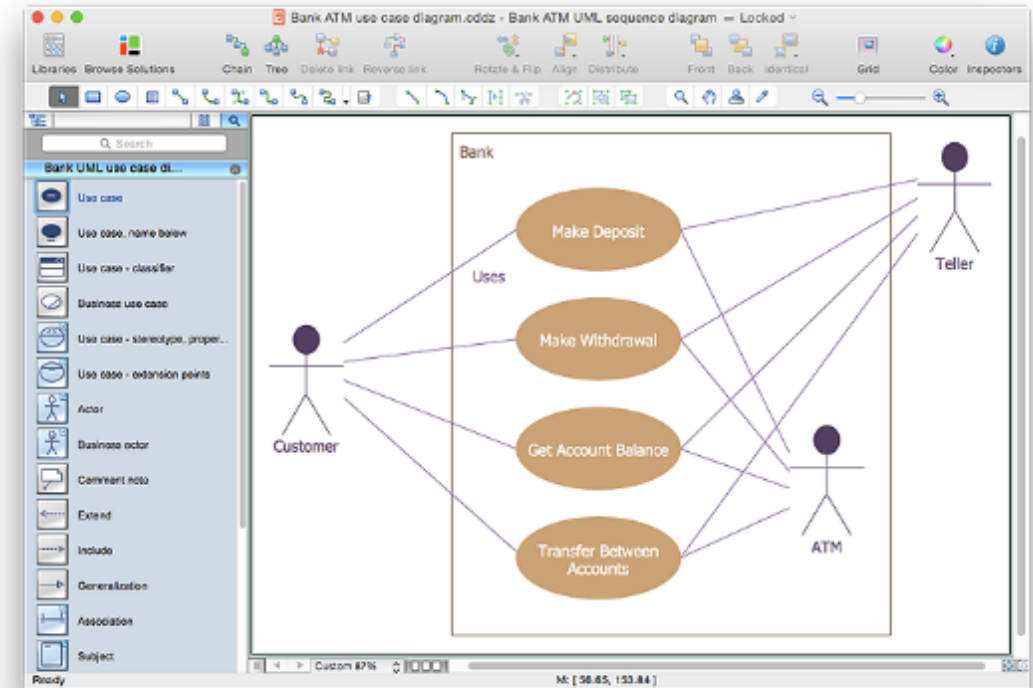
-  **Límite del Sistema:** El rectángulo que define qué está dentro del alcance del software y qué es externo.
-  **Actores:** Entidades externas (humanos, hardware o sistemas) que interactúan con el sistema.
-  **Asociaciones:** Líneas que conectan actores con las funciones que inician.



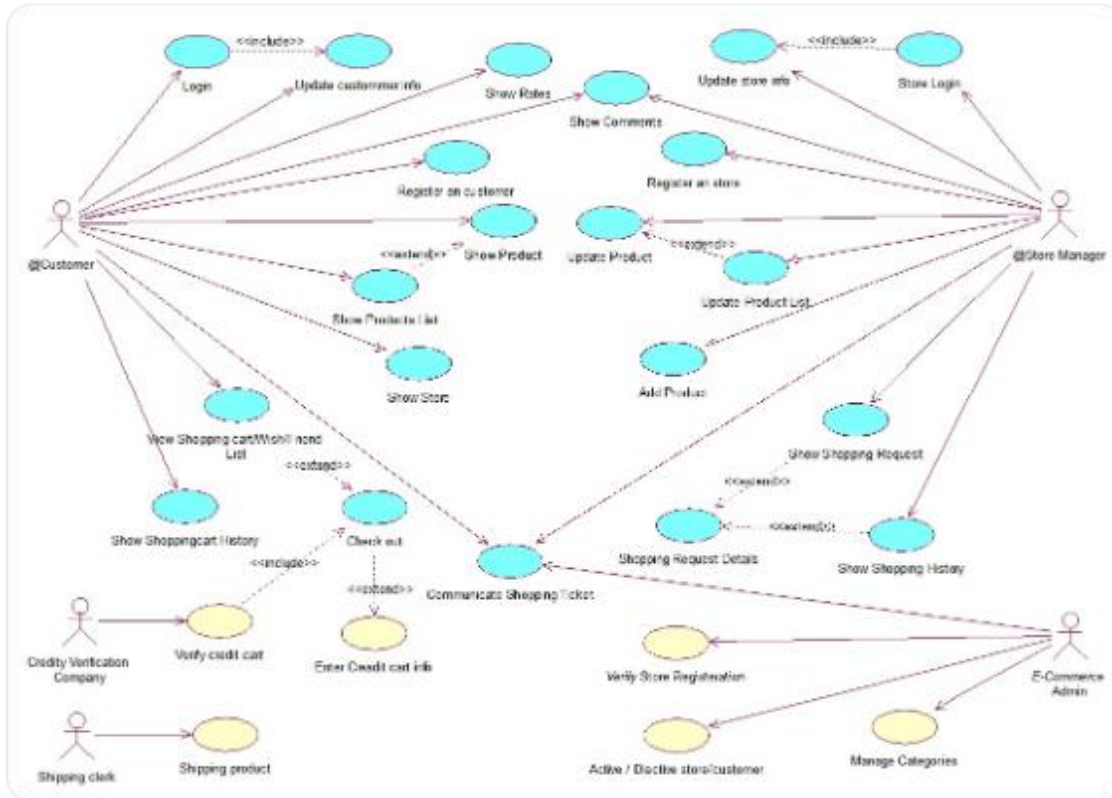
Ejemplo 1: Sistema de Cajero (ATM)

Análisis del Diagrama

En un ATM, el actor "Cliente" inicia casos como *Retirar Efectivo* o *Consultar Saldo*. El actor secundario "Banco" valida la transacción. Note como los casos de uso se agrupan dentro del límite del cajero, mientras los actores permanecen fuera.



Ejemplo 2: Tienda en Línea



Complejidad del Sistema

En este escenario, existen múltiples actores:

Usuario: Busca productos y compra.

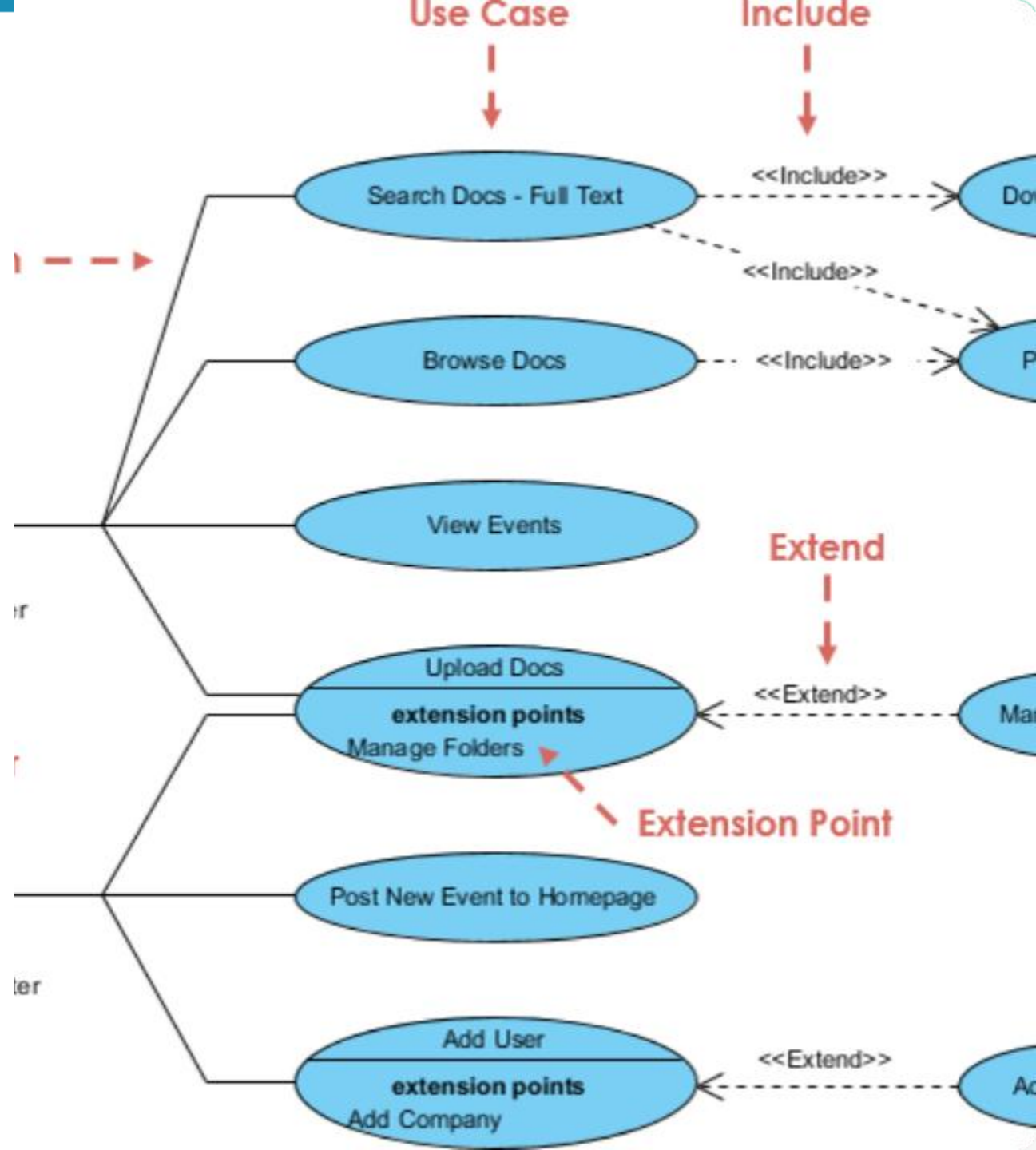
Administrador: Gestiona el inventario.

Pasarela de Pago: Actor externo que procesa el cobro.

Include y Extend

Include (Inclusión): Una relación obligatoria. El caso de uso base requiere del incluido para completarse (ej: *Login* incluido en *Realizar Pago*).

Extend (Extensión): Comportamiento opcional. Solo ocurre bajo condiciones específicas (ej: *Solicitar Recibo* al finalizar una compra).



Flujos de Eventos



Flujo Básico

Llamado "Happy Path". Es el camino ideal donde no ocurren errores y se logra el objetivo principal del actor sin desviaciones.



Flujos Alternos

Caminos opcionales que también llevan al éxito (ej: el usuario decide pagar con tarjeta en lugar de PayPal).



Flujos de Excepción

Situaciones de error que impiden completar el objetivo (ej: "Saldo Insuficiente" o "Conexión Perdida").

| Descripción Documental

Un diagrama por sí solo es insuficiente. Cada elipse debe estar respaldada por un documento que detalle:

✓ **Precondiciones:** Qué debe ser cierto antes de iniciar (ej: Usuario autenticado).

☰ **Secuencia:** Pasos numerados de interacción actor-sistema.

🚩 **Postcondiciones:** Estado final del sistema tras el éxito.

ⓘ **Reglas de Negocio:** Restricciones lógicas (ej: Máximo 3 intentos de PIN).

Plantilla de Documentación

Campo	Descripción / Ejemplo
Nombre	Verbo + Sustantivo (ej: Procesar Pedido)
Actores	Principal: Cliente Secundario: Almacén
Resumen	El actor compra productos y el sistema genera una factura.
Prioridad	Alta / Media / Baja

Ejemplo: "Retirar Efectivo"

Flujo Básico

- 1 El Cliente inserta tarjeta.
- 2 El Sistema solicita el PIN.
- 3 El Cliente ingresa el PIN.
- 4 El Sistema valida y pide monto.
- 5 El Cliente ingresa \$100.
- 6 El Sistema entrega dinero y recibo.
- .

Flujo Alternativo/Excepción

E1: PIN Incorrecto

El sistema informa error y pide reintento. Si falla 3 veces, bloquea tarjeta.

A1: Sin Recibo

El cliente elige no imprimir recibo; el sistema finaliza sin impresión.

| ¿Por qué usar Casos de Uso?

Claridad

Elimina ambigüedades en lo que el usuario espera que haga el software.

Pruebas

Facilita la creación de planes de prueba (QA) basados en los flujos descritos.

Alcance

Ayuda a evitar el "Scope Creep" al definir claramente los límites del sistema.



¿Preguntas?

Gracias por su atención en este análisis técnico de
UML.